

확률과 통계 탐구 활동 06 — 불량품 표본검사 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

수신: KH부품 품질관리팀

발신: 생산라인 2팀 관리자

일시: 2025년 3월 12일 오전 09:41

제목: 3월 2차 생산 묶음 출하 검토 요청

3월 2차 생산 묶음(제품 1,000개)이 오늘 완성되었습니다. 출하 전 무작위로 20개를 뽑아 정밀 검사했으나 **불량품은 한 개도 나오지 않았습니다**. 전수검사는 1개당 15분이라 1,000개에 250시간이 걸리고, 납품 기한은 오늘 오후 5시입니다. 20개 검사 결과만으로 출하해도 될지 오후 2시까지 결정해 주십시오.

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
불량률 p	묶음 전체에서 불량품이 차지하는 실제 비율(모집단 값, 우리는 모름)
표본비율 $\hat{p}$	검사한 표본에서 나온 불량 비율. 여기서는 $0/20 = 0$
미발견 확률	실제 불량률이 p 여도 표본에서 불량이 0개 나올 확률 $(1 - p)^n$

[B] 당신의 임무

당신은 KH부품 품질관리팀 엔지니어입니다. 불량률 가정별 미발견 확률을 계산하고, 어떤 결정을 내릴지 팀장에게 제출할 **출하 결정 보고서**를 작성하세요.

선택지	내용
가	즉시 출하
나	80개를 추가 검사(총 100개) 후 결정
다	전수검사(1,000개) 후 결정
라	출하 보류, 기한 연장 요청

[C] 주어진 자료

항목	값
생산 묶음	1,000개
표본	20개 무작위, 불량 0개 발견
전수검사	250시간 (기한 초과 불가)

각 제품의 불량 여부는 서로 독립이라고 가정한다.

참고 계산값

$$(0.99)^{20} \approx 0.818, (0.95)^{20} \approx 0.358, (0.90)^{20} \approx 0.122$$

$$(0.99)^{100} \approx 0.366, (0.95)^{100} \approx 0.006, (0.95)^{90} \approx 0.010$$

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 푼 뒤 이 예상과 비교한다.)

실제 불량률이 5%여도 20개 표본에서 불량 0개일 확률은 한 개도 안 나올 수 있을까? 그 확률을 약 몇 %로 예상하는가? 어림으로 적고, 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: 약 _____%

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 불량률 가정별 미발견 확률 계산

실제 불량률이 p 일 때 20개에서 불량 0개일 확률은 $(1 - p)^{20}$ 이다.

(1) 표를 완성하시오.

가정 불량률 p	수식	20개에서 0개일 확률
1%	$(0.99)^{20}$	약 _____
5%	$(0.95)^{20}$	약 _____
10%	$(0.90)^{20}$	약 _____

(2) 80개를 더 검사해 총 100개가 되면 $(1 - p)^{100}$ 이다.

가정 불량률 p	수식	100개에서 0개일 확률
1%	$(0.99)^{100}$	약 _____
5%	$(0.95)^{100}$	약 _____

Q2. "불량 0개"가 "불량 없음"은 아니다

(1) 아래 문장을 완성하십시오.

실제 불량률이 5%여도 20개 표본에서 불량인 한 개도 안 나올 확률이 약 ____%다. 즉 "불량이 발견되지 않았다"는 것이 "불량이 ...

작성란

(2) 표본을 20개→100개로 늘리면 불량률 5%인 경우 미발견 확률이 약 ____%에서 약 ____%로 낮아진다. 이 변화가 출하 결정에 주는 의미를 한 문장으로 쓰시오.

작성란

Q3. 표본비율 0과 모비율 0은 다르다

(1) 검사 결과 표본비율은 $0/20 = 0$ 이다. 그런데도 묶음 전체의 불량률 p 가 0이라고 단정할 수 없는 이유를 Q1의 수치로 설명하십시오.

작성란

(2) 만약 20개를 라인 앞부분에서만 뽑았다면(임의추출 실패), 표본이 1,000개 전체를 대표한다고 볼 수 있는가? 그렇다 / 아니다 와 이유를 쓰시오.

답: (그렇다 / 아니다)

작성란

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 어떤 결정을 권고하겠는가

선택: ☐ 가(즉시 출하) ☐ 나(100개 검사) ☐ 다(전수검사) ☐ 라(보류)

수학적 근거 (Q1·Q2의 미발견 확률을 넣어 한 문장):

작성란

제품이 달라지면? 이 묶음이 볼펜이 아니라 자동차 제동 부품이라면 같은 계산 결과를 보고도 결정을 바꿔야 하는가? 이유와 함께 쓰시오.

Q5. 표본검사 후 출하와 전수검사, 어느 쪽이 경제적인가

비용을 따져 본다. 실제 불량률을 5%로 가정하면 묶음에 불량품이 약 50개 있다.

- 전수검사 비용: 1개당 500원 $\rightarrow 1,000 \times 500 = 500,000$ 원
- 불량품 1개가 유통됐을 때 손실: 50,000원
- 20개 검사에서 불량을 못 잡고 출하할 확률: 약 0.358

(1) 표본검사 후 즉시 출하할 때의 기대손실을 구하시오.

$$\text{기대손실} = 0.358 \times 50 \times 50,000 = \underline{\hspace{2cm}} \text{원}$$

(2) 전수검사 비용(500,000원)과 위 기대손실을 비교하여, 불량률 5%·제동 부품 상황에서 어느 쪽이 경제적으로 유리한지 쓰시오.

(3) 불량 1개 손실이 50,000원이 아니라 5,000원(값싼 소모품)이라면 (1)의 기대손실은 어떻게 바뀌고, 그때 결정은 어느 쪽으로 기우는지 쓰시오.

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 미발견 확률을 1% 이하로 낮추려면 몇 개를 검사해야 하는가

불량률 5%일 때 n 개 검사에서 불량 0개일 확률은 $(0.95)^n$ 이다.

(1) 이 확률을 1%(0.01) 이하로 낮추려면 n 이 얼마 이상이어야 하는가? (힌트: $(0.95)^{90} \approx 0.010$)

$$(0.95)^n \leq 0.01 \Rightarrow n \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 이 결과를 "검사 비용"과 "불량 미발견 위험" 두 측면에서 각각 한 문장으로 해석하고, 검사 개수를 정하는 일이 왜 순수 계산이 아니라 비용-위험 판단인지 자신의 생각을 쓰시오.

[선택] Q7. 불량률이 고르게 흩어져 있을까

$(1 - p)^n$ 계산은 “각 제품의 불량률이 서로 독립이고, 표본이 무작위”라는 가정에 기반한다.

실제로는 한 기계가 고장 나 특정 시간대 제품만 무더기로 불량인 경우가 많다(군집 불량). 이렇게 불량률이 한곳에 몰려 있는데 표본을 한 구역에서만 뽑으면, 위에서 구한 미발견 확률을 그대로 믿어도 될지 예측하고, 표본을 어떻게 뽑아야 이 위험을 줄일 수 있을지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

회의에 올라온 AI 요약이다. 그대로 보고하면 안 된다. 수학적으로 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“20개 검사에서 불량률이 0개이므로 이 묶음의 불량률은 0%입니다. 따라서 제품 종류와 무관하게 즉시 출하해도 안전합니다. 표본만 20개로 충분하니 추출 방법은 따질 필요가 없습니다.”

(1) “불량 0개이므로 불량률 0%” — Q1·Q3로 반박하시오.

작성란

(2) “제품 종류와 무관하게 출하” — Q4·Q5에 비추어 무엇이 틀렸는가?

작성란

(3) “추출 방법은 따질 필요 없다” — Q3·Q7로 반박하시오.

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 팀장에게 제출할 출하 결정 보고서를 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 선택한 결정, 미발견 확률 또는 기대손실 수치, 제품 종류·추출 방법이라는 한계를 포함하세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞에서 어림한 '불량률 5%일 때 20개에서 0개 나올 확률'과 실제 계산 결과(약 36%)를 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? 무엇이 그 생각을 바꾸었는지 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 가장 막혔던 부분 한 곳을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란